



موصل معدني طوله (L) وكتلته (m) ينزلق على سكة تحت تأثير وزنه للأسفل بسرعة ثابتة (v) في مستوى رأسي على سكة موصلة موضوع في مجال مغناطيسي منتظم (B) عمودي على الصفحة للخارج كما في الشكل المجاور، أثبت أن السرعة التي يتحرك بها الموصل تعطى بالعلاقة الآتية: $v = \frac{mgR}{L^2 B^2}$ حيث (g) تسارع الجاذبية الأرضية.

الحل: طالما الموصل يتحرك بسرعة ثابتة، إذا محصلة القوى المؤثرة فيه تساوي صفر

$$\sum F = 0 = F_B - F_g$$

$$ILB = mg$$

ولكن

$$\left(\left(\frac{BLv}{R} \right) \cdot LB = mg \right) \text{ إذا } \left(I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{BLv}{R} \right)$$

$$v = \frac{mgR}{B^2 L^2}$$